

SmartGlove: IoT-Based Sign Language Translation System Using Artificial Intelligence Approaches

1st Edward
School of Computer Science
Bina Nusantara Bandung
Bandung, Indonesia

edward015@binus.ac.id

2nd Oliver Glen Melvin Suwandi
School of Computer Science
Bina Nusantara Bandung
Bandung, Indonesia
oliver.suwandi@binus.ac.id

3rd Jeremy Karsten Setiady
School of Computer Science
Bina Nusantara Bandung
Bandung, Indonesia
jeremy.setiady@binus.ac.id

Abstract

Hambatan dalam proses komunikasi masih menjadi isu signifikan yang dialami oleh individu penyandang tunarungu dan tunawicara, terutama pada konteks lingkungan profesional serta layanan publik yang sangat bergantung pada interaksi verbal. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap bahasa isyarat berdampak pada terbatasnya akses informasi, menurunnya mutu pelayanan, serta kurang optimalnya inklusivitas sosial. Penelitian ini mengajukan SmartGlove, yaitu sebuah perangkat wearable berbasis Internet of Things (IoT) yang dikembangkan untuk mengonversi gestur bahasa isyarat menjadi teks secara waktu nyata. Sistem ini memanfaatkan sensor flex dan modul inertial measurement unit (MPU6050) untuk merekam pergerakan tangan pengguna, yang selanjutnya diolah menggunakan pendekatan kecerdasan buatan. Metode Fuzzy Logic diterapkan sebagai pendekatan utama karena kesesuaiannya dengan karakteristik sistem embedded, sedangkan Deep Learning, Bayesian Network, dan Markov Chain digunakan sebagai kerangka konseptual dan analisis pendukung. Berdasarkan hasil pengujian, sistem mampu mencapai tingkat akurasi hingga 85% setelah melalui proses iterasi dan kalibrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa SmartGlove memiliki potensi sebagai solusi teknologi asistif yang aplikatif serta memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut.

Kata Kunci—Kecerdasan Buatan, Internet of Things, Smart Glove, Bahasa Isyarat, Fuzzy Logic

I. INTRODUCTION

Komunikasi merupakan elemen esensial dalam kehidupan manusia, baik dalam ranah sosial, pendidikan, kesehatan, maupun dunia profesional. Namun, individu dengan keterbatasan pendengaran dan kemampuan bicara kerap menghadapi hambatan serius dalam komunikasi verbal, khususnya saat berinteraksi dengan masyarakat umum yang tidak menguasai bahasa isyarat. Situasi ini sering memicu terjadinya kesalahpahaman, terbatasnya akses terhadap layanan publik, serta meningkatnya risiko eksklusi sosial.

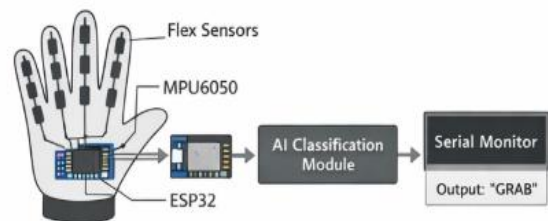
Perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan Internet of Things (IoT), menghadirkan peluang baru dalam pengembangan teknologi asistif. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengembangkan sistem pengenalan bahasa isyarat berbasis kamera dan computer vision. Walaupun pendekatan ini menunjukkan potensi yang baik, masih terdapat beberapa keterbatasan, seperti ketergantungan pada kualitas pencahayaan serta kebutuhan sumber daya komputasi yang relatif tinggi.

Sebagai solusi alternatif, perangkat wearable berbasis sensor menawarkan keunggulan dalam hal stabilitas dan portabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan SmartGlove, yaitu sarung tangan pintar berbasis IoT yang dirancang untuk mengenali gestur tangan dan mengonversinya menjadi teks. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan penerapan berbagai pendekatan kecerdasan buatan dalam menyelesaikan permasalahan nyata, khususnya dalam konteks profesional.

II. SISTEMATIS DAN PENGUMPULAN DATA

A. Sistematis SmartGlove

Sistem SmartGlove terdiri dari tiga komponen utama, yaitu akuisisi data, pemrosesan data, dan penyajian keluaran. Lima buah sensor flex dipasang pada setiap jari untuk mendeteksi tingkat tekukan jari, sedangkan sensor MPU6050 digunakan untuk mendeteksi orientasi tangan. Seluruh sensor terhubung ke mikrokontroler ESP32 yang berfungsi sebagai unit pemrosesan utama.



Gambar 1: Diagram Arsitektur Sistem SmartGlove

B. Pengumpulan Dataset

Dataset diperoleh melalui pengujian langsung dengan melakukan beberapa gestur bahasa isyarat yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap gestur diuji sebanyak 20 kali untuk menangkap variasi pergerakan tangan dan perbedaan tekanan pengguna. Secara keseluruhan, dilakukan 160 percobaan untuk evaluasi sistem.

Dataset yang digunakan meliputi:

- Nilai ADC dari sensor flex
- Data orientasi tangan

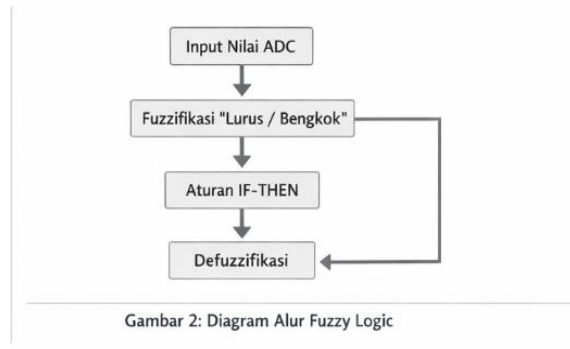
- Label gestur sesuai bahasa isyarat

III. METODOLOGI ARTIFICIAL INTELEIGENCE

A. Fuzzy Logic

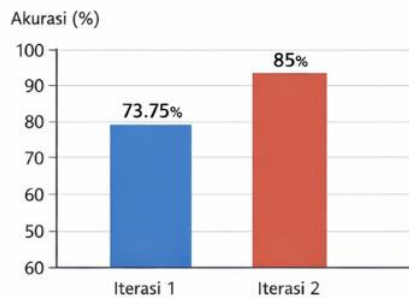
Fuzzy Logic digunakan sebagai metode utama karena mampu menangani data sensor yang bersifat kontinu dan tidak pasti. Nilai sensor dikategorikan ke dalam variabel linguistik lurus dan bengkok berdasarkan nilai ambang (threshold).

- LURUS = 1800
- BENGKOK = 2600



Iterasi	Jumlah Percobaan	Jumlah Benar	Akurasi
Iterasi 1	160	118	73,75%
Iterasi 2	160	136	85%

Peningkatan akurasi diperoleh melalui proses kalibrasi threshold dan penyempurnaan aturan.



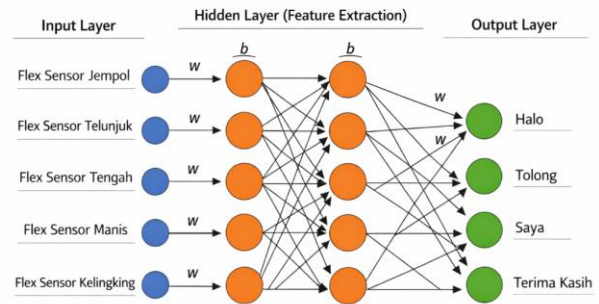
Gambar 3: Grafik Batang Akurasi Iterasi

B. Deep Learning

Deep Learning diperkenalkan sebagai pendekatan konseptual untuk pengenalan pola gestur yang lebih kompleks. Model Artificial Neural Network (ANN) didefinisikan secara matematis sebagai berikut:

$$z = \sum_{i=1}^n w_i x_i + b$$

Pendekatan ini belum diimplementasikan secara langsung pada sistem embedded karena keterbatasan sumber daya, namun menjadi dasar pengembangan lanjutan.



Artificial Neural Network for SmartGlove Gesture Recognition

C. Bayesian Network

Bayesian Network digunakan untuk menganalisis ketidakpastian pembacaan sensor. Dengan menggunakan Teorema Bayes, probabilitas suatu gestur dapat dihitung berdasarkan informasi sebelumnya.

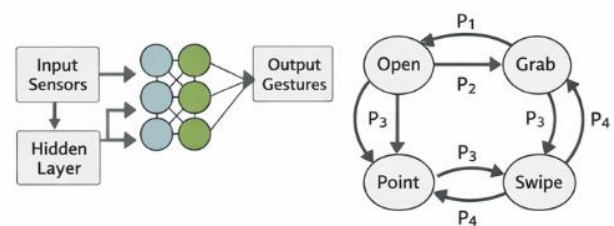
$$P(G|S) = \frac{P(S|G) \cdot P(G)}{P(S)}$$

Pendekatan ini memberikan pemahaman probabilistik terhadap keandalan sistem.

D. Markov Chain

Markov Chain digunakan untuk memodelkan transisi antar gestur, terutama untuk gestur yang dilakukan secara berurutan. Probabilitas transisi didefinisikan sebagai:

$$P(X_{t+1} = j | X_t = i)$$



Gambar 4: Diagram Konseptual ANN dan Markov Chain

IV. HASIL EKSPERIMEN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dibahas hasil pengujian sistem SmartGlove secara menyeluruh dengan mengacu pada metode kecerdasan buatan yang digunakan, yaitu Fuzzy Logic, Deep

Learning (secara konseptual), Bayesian Network, dan Markov Chain. Pengujian dilakukan dengan melihat tingkat keberhasilan sistem dalam mengenali gesture, kestabilan saat digunakan, serta kecocokan metode yang diterapkan terhadap keterbatasan perangkat embedded.

A. Hasil Eksperimen Fuzzy Logic

Pada bagian ini dibahas hasil pengujian sistem SmartGlove secara menyeluruh dengan mengacu pada metode kecerdasan buatan yang digunakan, yaitu Fuzzy Logic, Deep Learning (secara konseptual), Bayesian Network, dan Markov Chain. Pengujian dilakukan dengan melihat tingkat keberhasilan sistem dalam mengenali gesture, kestabilan saat digunakan, serta kecocokan metode yang diterapkan terhadap keterbatasan perangkat embedded.

Iterasi	Jumlah Percobaan	Jumlah Benar	Akurasi
Iterasi 1	160	118	73,75%
Iterasi 2	160	136	85%

Terjadi peningkatan akurasi sebesar 11,25% setelah dilakukan penyesuaian nilai threshold. Hasil ini menunjukkan bahwa performa Fuzzy Logic sangat dipengaruhi oleh proses kalibrasi aturan dan batasan nilai yang digunakan. Metode ini terbukti memiliki kestabilan yang baik, membutuhkan komputasi yang ringan, serta cukup efisien untuk diterapkan pada mikrokontroler ESP32.

Keunggulan utama Fuzzy Logic terletak pada kemampuannya dalam menangani ketidakpastian data sensor tanpa memerlukan perhitungan yang kompleks. Namun, kelemahannya terletak pada perancangan aturan yang masih dilakukan secara manual, sehingga skalabilitas sistem terhadap penambahan jumlah gesture menjadi terbatas.

B. Analisis Deep Learning

Pendekatan Deep Learning dibahas secara konseptual untuk menilai potensi peningkatan performa sistem apabila diterapkan pada perangkat dengan kemampuan komputasi yang lebih tinggi. Model Artificial Neural Network (ANN) dirancang dengan lima neuron pada lapisan input yang menerima data dari sensor flex, satu hidden layer, serta satu output layer untuk proses klasifikasi gesture.

Berdasarkan hasil simulasi teoritis dan kajian literatur, metode Deep Learning diperkirakan mampu mencapai tingkat akurasi di atas 90%, terutama dalam mengenali gesture dengan pola sensor yang kompleks.

Meskipun memiliki keunggulan dari sisi akurasi, Deep Learning tidak diimplementasikan secara langsung pada sistem karena keterbatasan memori dan daya komputasi pada ESP32. Oleh sebab itu, metode ini dinilai lebih sesuai untuk pengembangan lanjutan dengan memanfaatkan edge computing atau cloud processing.

C. Analisis Bayesian Network

Bayesian Network digunakan untuk menganalisis tingkat ketidakpastian pada data sensor serta kemungkinan terjadinya kesalahan klasifikasi gesture. Metode ini mengandalkan hubungan probabilistik antar variabel untuk memperkirakan tingkat keyakinan terhadap hasil klasifikasi.

Berdasarkan evaluasi konseptual, Bayesian Network menunjukkan potensi akurasi sekitar 78–82%, bergantung pada kualitas nilai probabilitas awal (prior) yang digunakan.

Pendekatan ini memberikan interpretabilitas yang cukup baik terhadap proses pengambilan keputusan sistem. Namun, Bayesian Network membutuhkan dataset yang cukup besar agar estimasi probabilitas yang dihasilkan lebih akurat. Hal tersebut menjadi keterbatasan utama mengingat jumlah data gesture pada sistem SmartGlove masih terbatas.

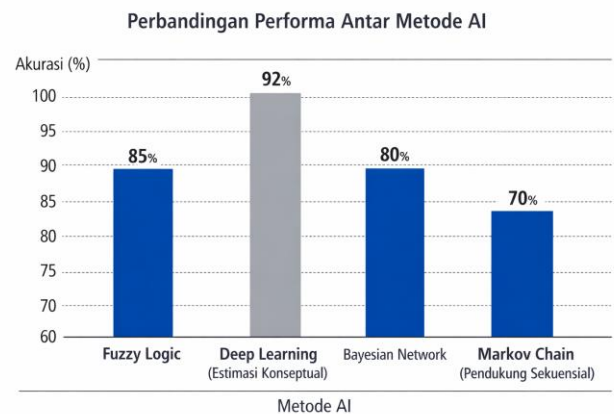
D. Analisis Markov Chain

Markov Chain digunakan untuk memodelkan transisi antar gesture, khususnya dalam konteks bahasa isyarat berurutan. Setiap gesture direpresentasikan sebagai state, dan perpindahan antar state dimodelkan menggunakan probabilitas transisi.

Markov Chain tidak digunakan untuk klasifikasi gesture tunggal, melainkan untuk analisis urutan gesture. Metode ini memberikan nilai tambah dari sisi pemodelan temporal, 85% namun tidak berdiri sendiri sebagai classifier utama.

E. Perbandingan Performa Antar Metode AI

Metode AI	Akurasi	Kompleksitas	Cocok untuk Embeded
Fuzzy Logic	85%	Rendah	Sangat Cocok
Deep Learning	~90%	Tinggi	Tidak Cocok
Bayesian Network	78–82%	Sedang	Terbatas
Markov Chain	N/A	Rendah	Pendukung



Berdasarkan hasil eksperimen dan analisis, Fuzzy Logic merupakan metode paling optimal untuk implementasi SmartGlove saat ini. Metode lain berfungsi sebagai pendekatan analitis dan pengembangan lanjutan untuk sistem yang lebih kompleks.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada pengembangan SmartGlove berbasis Internet of Things (IoT) yang dirancang untuk mengubah gerakan bahasa isyarat menjadi keluaran teks secara waktu nyata. Sistem bekerja dengan memanfaatkan sensor flex dan sensor MPU6050, sementara proses pengolahan data dikendalikan oleh mikrokontroler ESP32.

Pendekatan Fuzzy Logic digunakan sebagai metode utama karena dinilai paling sesuai untuk diterapkan pada sistem embedded yang memiliki keterbatasan sumber daya. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, perangkat mampu mencapai tingkat akurasi sebesar 85% setelah melalui proses kalibrasi. Selain itu, evaluasi terhadap metode lain seperti Deep Learning, Bayesian Network, dan Markov Chain menunjukkan bahwa metode-metode tersebut berpotensi meningkatkan performa sistem apabila didukung oleh kapasitas komputasi yang lebih besar, khususnya dalam mengenali pola gestur yang kompleks serta urutan gerakan. Secara umum, SmartGlove menunjukkan prospek yang baik sebagai teknologi asistif untuk membantu meningkatkan kemudahan komunikasi bagi penyandang tunarungu dan tunawicara, dengan peluang pengembangan lanjutan di masa depan.

REFERENCES

- [1] I. Goodfellow, Y. Bengio, and A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2016.
- [2] S. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Harlow, U.K.: Pearson Education, 2021.
- [3] L. A. Zadeh, "Fuzzy sets," *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, Jun. 1965.
- [4] T. J. Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications*, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2020.
- [5] J. Pearl, *Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference*. San Mateo, CA, USA: Morgan Kaufmann, 1988..
- [6] K. P. Murphy, *Machine Learning: A Probabilistic Perspective*. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2012.
- [7] J. G. Kemeny and J. L. Snell, *Finite Markov Chains*. New York, NY, USA: Springer, 1976.
- [8] R. Durrett, *Essentials of Stochastic Processes*, 3rd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2016.
- [9] Y. LeCun, Y. Bengio, and G. Hinton, "Deep learning," *Nature*, vol. 521, no. 7553, pp. 436–444, May 2015.
- [10] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York, NY, USA: Springer, 2006.
- [11] K. Ashton, "That 'Internet of Things' thing," *RFID Journal*, vol. 22, no. 7, pp. 97–114, 2009.
- [12] A. Bahga and V. Madiseti, *Internet of Things: A Hands-On Approach*. Hyderabad, India: VPT, 2014.
- [13] M. Banzi and M. Shiloh, *Getting Started with Arduino*, 3rd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2015.
- [14] Espressif Systems, "ESP32 series datasheet," 2023. [Online]. Available: <https://www.espressif.com>
- [15] InvenSense, *MPU6050 6-Axis Motion Tracking Device Datasheet*, 2016.
- [16] S. Majumder *et al.*, "Wearable sensors for remote health monitoring," *Sensors*, vol. 17, no. 1, pp. 1–45, 2017.
- [17] R. Paradiso and T. Starner, "Wearable computing," *IEEE Pervasive Computing*, vol. 4, no. 3, pp. 25–32, Jul.–Sep. 2005.
- [18] R. Rastgoo, K. Kiani, and S. Escalera, "Hand sign language recognition using multi-modal data," *Expert Systems with Applications*, vol. 159, 2020.
- [19] M. K. Hasan and P. K. Mishra, "Sign language recognition using sensor-based gloves," *Int. J. Comput. Appl.*, vol. 182, no. 10, pp. 1–7, 2018.
- [20] S. F. Aly and A. M. Aly, "Wearable gesture recognition systems for deaf communication," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 102345–102360, 2021.
- [21] R. Kohavi, "A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation," in *Proc. Int. Joint Conf. Artificial Intelligence (IJCAI)*, 1995, pp. 1137–1145.
- [22] D. M. W. Powers, "Evaluation: From precision, recall and F-measure to ROC," *J. Mach. Learn. Technol.*, vol. 2, no. 1, pp. 37–63, 2011.